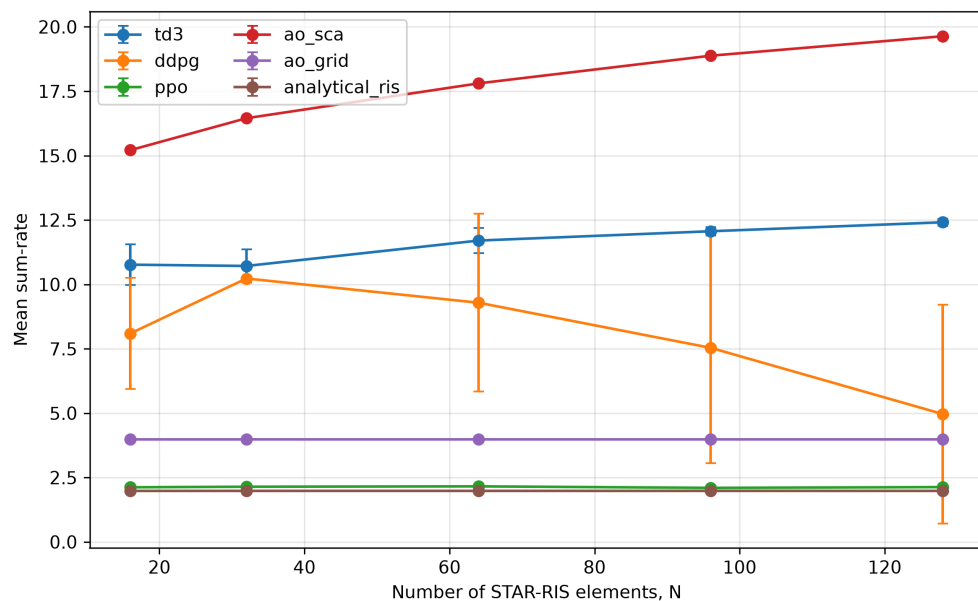


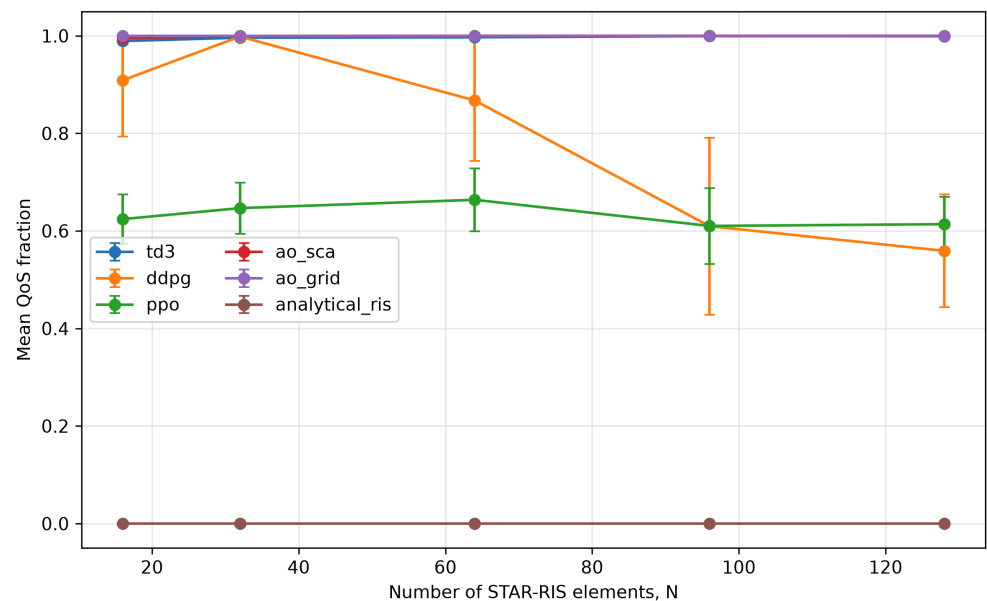
So sánh sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa

$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$ — tám seed cho nhóm DRL, 1000 kịch bản kiểm thử cho mỗi N

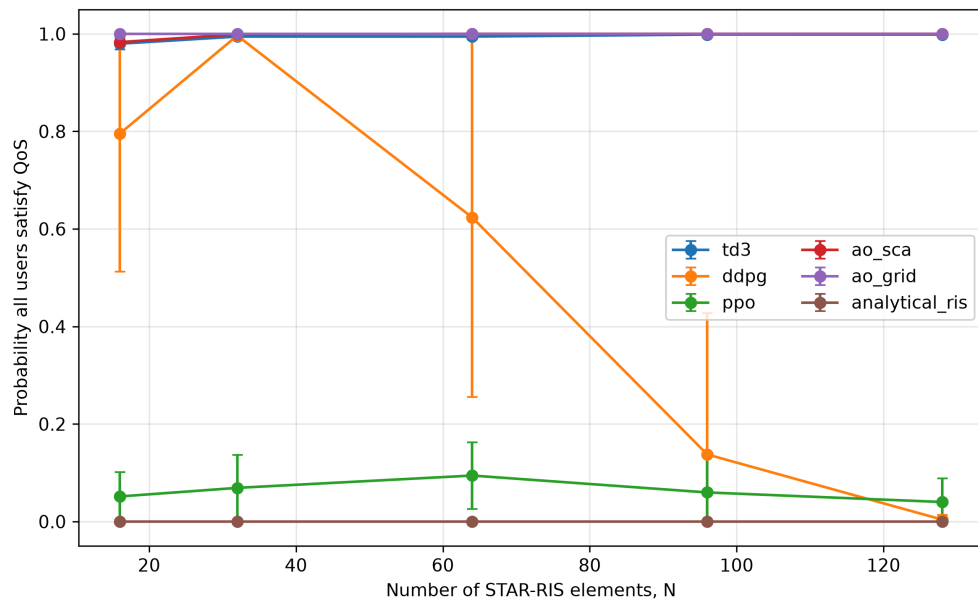
Tổng tốc độ theo N



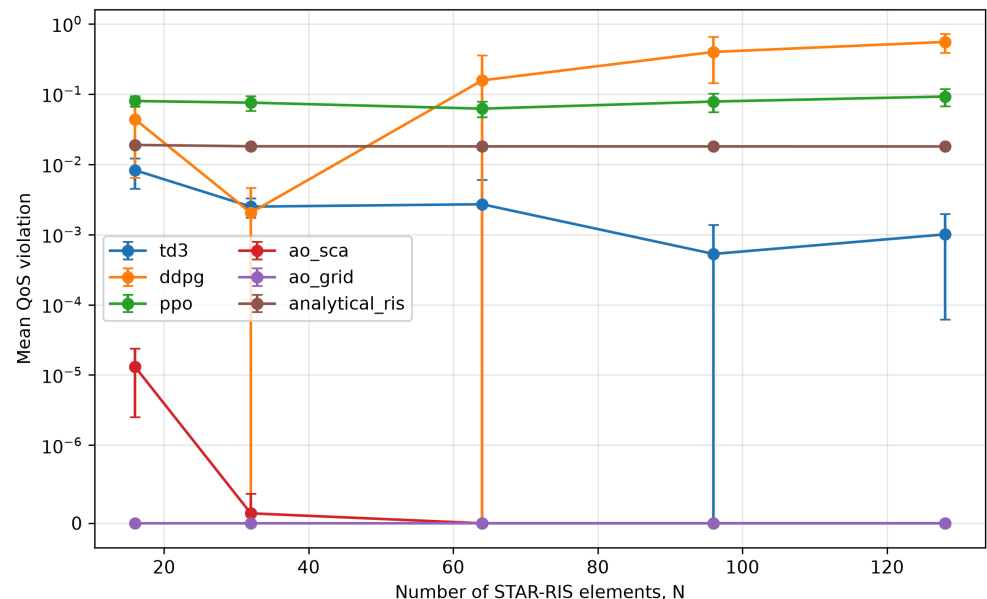
Tỷ lệ người dùng thỏa QoS



Xác suất toàn bộ người dùng thỏa QoS



Mức vi phạm QoS



Sáu phương pháp

Nhóm DRL

TD3

DDPG

PPO

Nhóm tối ưu truyền thống

AO-SCA

AO-Grid

AnalyticalRIS

AO-SCA đạt tổng tốc độ cao nhất trong thiết lập đã đánh giá; TD3 là phương pháp DRL tốt nhất và mở rộng tốt nhất trong ba phương pháp học. DDPG mất bền vững QoS khi N lớn; PPO chưa vào được vùng khả thi.

Biểu đồ lấy trực tiếp từ `results/six_method_v1/figures` (nhánh main), audit PASS; không vẽ lại và không hiệu chỉnh dữ liệu.